Method of Differentiation: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let C be the curve given by $x = t\log_e t,\ y = t^2,\ t > 0$. Let P be the point on C at which the tangent to C passes through the origin O. The normal to C at P meets the x-axis at the point N. Then the area of the triangle OPN is equal to

(A) $\dfrac{e^2\left(1+e^2\right)}{2}$

(B) $\dfrac{e^3\left(e^2-1\right)}{2}$

(C) $\dfrac{e^3\left(1+e^2\right)}{2}$

(D) $e^3\left(1+e^2\right)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C वक्र $x = t\log_e t,\ y = t^2,\ t > 0$ द्वारा दिया गया है। माना कि P वक्र C पर वह बिन्दु है जिस पर C की स्पर्श रेखा मूलबिन्दु O से होकर जाती है। P पर C का अभिलम्ब x-अक्ष को बिन्दु N पर मिलता है। तब त्रिभुज OPN का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $\dfrac{e^2\left(1+e^2\right)}{2}$

(B) $\dfrac{e^3\left(e^2-1\right)}{2}$

(C) $\dfrac{e^3\left(1+e^2\right)}{2}$

(D) $e^3\left(1+e^2\right)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\dfrac{dx}{dt} = 1+\log_e t,\ \dfrac{dy}{dt} = 2t \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2t}{1+\log_e t}$

At $t = 1$ the point is $(0,1)$ and the tangent $y = 2x+1$ misses O; for $t \neq 1$, tangent through O means slope $= \dfrac{y}{x} = \dfrac{t}{\log_e t}$

$\dfrac{2t}{1+\log_e t} = \dfrac{t}{\log_e t} \Rightarrow 2\log_e t = 1+\log_e t \Rightarrow t = e$, so $P = (e, e^2)$ and the tangent slope is e

Normal at P: $y - e^2 = -\dfrac{1}{e}(x-e)$; $y = 0 \Rightarrow x = e+e^3$, so $N = (e+e^3, 0)$

Area $= \dfrac{1}{2}\cdot ON \cdot e^2 = \dfrac{1}{2}\left(e+e^3\right)e^2 = \dfrac{e^3\left(1+e^2\right)}{2}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let C be the curve given by $x = t^3 + 3t,\ y = t^4 + 2t^2,\ t \in \mathbb{R}$. Let P be the point on C at which the tangent to C is parallel to the line $4x - 3y + 5 = 0$. Then the value of $\dfrac{d^3y}{dx^3}$ at P is equal to

(A) $-\dfrac{1}{27}$

(B) $-\dfrac{2}{9}$

(C) $\dfrac{1}{27}$

(D) $-\dfrac{2}{27}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C वक्र $x = t^3 + 3t,\ y = t^4 + 2t^2,\ t \in \mathbb{R}$ द्वारा दिया गया है। माना कि P वक्र C पर वह बिन्दु है जिस पर C की स्पर्श रेखा, रेखा $4x - 3y + 5 = 0$ के समान्तर है। तब P पर $\dfrac{d^3y}{dx^3}$ का मान बराबर है

(A) $-\dfrac{1}{27}$

(B) $-\dfrac{2}{9}$

(C) $\dfrac{1}{27}$

(D) $-\dfrac{2}{27}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\dfrac{dx}{dt} = 3(t^2+1) > 0,\ \dfrac{dy}{dt} = 4t(t^2+1) \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{4t}{3}$ (the factor t^2+1 cancels)

Tangent parallel to $4x - 3y + 5 = 0$: $\dfrac{4t}{3} = \dfrac{4}{3} \Rightarrow t = 1,\ P = (4, 3)$

Each further x-derivative is $\dfrac{d}{dt}(\cdot) \div \dfrac{dx}{dt}$: $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{4/3}{3(t^2+1)} = \dfrac{4}{9(t^2+1)}$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{-\dfrac{8t}{9(t^2+1)^2}}{3(t^2+1)} = -\frac{8t}{27(t^2+1)^3}$$

At $t = 1$: $-\dfrac{8}{27 \cdot 8} = -\dfrac{1}{27}$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let $L = \lim\limits_{x \to 2} \dfrac{\left(x^3 - 7\right)^{x^x} - 1}{(x-1)^x - 1}$. Then the value of L is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L = \lim\limits_{x \to 2} \dfrac{\left(x^3 - 7\right)^{x^x} - 1}{(x-1)^x - 1}$ है। तब L का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Both bases $\to 1$ at $x = 2$, so $L = \dfrac{N'(2)}{D'(2)}$ with $N = \left(x^3 - 7\right)^{x^x}$, $D = (x-1)^x$ (both equal 1 at $x = 2$)

Logarithmic differentiation: $\dfrac{N'}{N} = (x^x)' \log_e\left(x^3 - 7\right) + x^x \cdot \dfrac{3x^2}{x^3 - 7}$

At $x = 2$: $\log_e 1 = 0$ kills the first term, so $N'(2) = 1 \cdot \left(4 \cdot \dfrac{12}{1}\right) = 48$

$\dfrac{D'}{D} = \log_e(x-1) + \dfrac{x}{x-1} \Rightarrow D'(2) = 0 + 2 = 2$

Check with $e^u - 1 \sim u$: numerator $\sim x^x \log_e\left(x^3 - 7\right) \sim 4 \cdot 12(x-2)$, denominator $\sim x \log_e(x-1) \sim 2(x-2)$

$L = \dfrac{48}{2} = 24$

Final Answer: 24

Question 04

English

Let $I \subseteq (0, \infty)$ be an open interval containing 1, and let $y : I \to (0, \infty)$ be a differentiable function such that $y(1) = 1$ and $x^y + 3y^x = 4xy^2$ for all $x \in I$, where $y = y(x)$. Then the value of the derivative of y^x with respect to x^y at $x = 1$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $I \subseteq (0, \infty)$ एक विवृत अन्तराल है जिसमें 1 है, तथा $y : I \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $y(1) = 1$ तथा सभी $x \in I$ के लिए $x^y + 3y^x = 4xy^2$ है, जहाँ $y = y(x)$ है। तब $x = 1$ पर x^y के सापेक्ष y^x के अवकलज का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $u = x^y$, $v = y^x$; the required value is $\dfrac{dv/dx}{du/dx}$ at $x = 1$

Logarithmic differentiation: $\dfrac{du}{dx} = x^y \left(y' \log_e x + \dfrac{y}{x}\right)$, $\dfrac{dv}{dx} = y^x \left(\log_e y + \dfrac{xy'}{y}\right)$

At $(1, 1)$ both logarithms vanish: $\dfrac{du}{dx} = 1$, $\dfrac{dv}{dx} = y'(1)$

Differentiating the relation implicitly at $(1, 1)$: $1 + 3y' = 4\left(y^2 + 2xyy'\right) = 4 + 8y' \Rightarrow y'(1) = -\dfrac{3}{5}$

$$\frac{dv}{du} = \frac{-3/5}{1} = -0.6$$

Final Answer: -0.60

Question 05

English

Let C be the curve $y^2 + y = x^3 - x$ in the xy-plane, and let O be the origin. The tangent to C at O meets C again at the point Q. The tangent to C at Q meets C again at the point $R(\alpha, \beta)$. Then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि xy-तल में C वक्र $y^2 + y = x^3 - x$ है तथा O मूलबिन्दु है। O पर C की स्पर्श रेखा C को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। Q पर C की स्पर्श रेखा C को पुनः बिन्दु $R(\alpha, \beta)$ पर मिलती है। तब $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Implicit differentiation: $(2y + 1)\dfrac{dy}{dx} = 3x^2 - 1$

At $O(0, 0)$: slope -1, tangent $y = -x$. Substituting: $x^2 - x = x^3 - x \Rightarrow x^2(x - 1) = 0$; the double root $x = 0$ is the tangency, so $Q = (1, -1)$

At $Q(1, -1)$: $(-1)\dfrac{dy}{dx} = 2 \Rightarrow$ slope -2, tangent $y = 1 - 2x$

Substituting: $(1 - 2x)^2 + (1 - 2x) = x^3 - x \Rightarrow x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2(x - 2) = 0$

So $\alpha = 2$, $\beta = 1 - 4 = -3$ (check: $9 - 3 = 6 = 8 - 2$), and $\alpha\beta = -6$

Final Answer: -6

Question 06

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^2e^{-4x}$, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = f^{(9)}(x)$, where $f^{(9)}$ denotes the ninth derivative of f. Then the sum of the x-coordinates of all the points of inflection of the graph of $y = g(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2e^{-4x}$ द्वारा परिभाषित है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = f^{(9)}(x)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $f^{(9)}$, f का नौवाँ अवकलज है। तब $y = g(x)$ के आलेख के सभी नति परिवर्तन बिन्दुओं के x-निर्देशांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Leibniz rule (only three terms survive since $(x^2)''' = 0$): $f^{(n)}(x) = (-4)^{n-2}e^{-4x}\left[16x^2 - 8nx + n(n - 1)\right]$

Points of inflection of $g = f^{(9)}$: where $g'' = f^{(11)}$ changes sign

$f^{(11)}(x) = (-4)^9e^{-4x}\left[16x^2 - 88x + 110\right]$; $e^{-4x} > 0$, so the sign is that of the quadratic

Discriminant $= 88^2 - 64 \cdot 110 = 704 > 0$: two simple roots, and g'' changes sign at each, so both are points of inflection

Sum of roots $= \dfrac{88}{16} = 5.5$

Final Answer: 5.50

Question 07

English

Let $F : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ be defined by

$$F(x) = \begin{vmatrix} \sqrt{1+x} & \sin x & \log_e(1+x) \\ \tan x & e^{\sin x} & x^2 \\ 1-\cos x & e^x - 1 & \dfrac{1}{1+x} \end{vmatrix}$$

Then the value of $F'(0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$F(x) = \begin{vmatrix} \sqrt{1+x} & \sin x & \log_e(1+x) \\ \tan x & e^{\sin x} & x^2 \\ 1-\cos x & e^x - 1 & \dfrac{1}{1+x} \end{vmatrix}$$

तब $F'(0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Differentiate row by row: $F'(x) = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3$, where Δ_i has row i differentiated

At $x = 0$ the rows are $R_1 = (1, 0, 0)$, $R_2 = (0, 1, 0)$, $R_3 = (0, 0, 1)$

$R_1'(0) = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$: $\Delta_1(0) = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$

$R_2'(0) = \left(1, \cos 0 \cdot e^0, 0\right) = (1, 1, 0)$: $\Delta_2(0) = 1$

$R_3'(0) = (0, 1, -1)$: $\Delta_3(0) = -1$

$F'(0) = \frac{1}{2} + 1 - 1 = 0.5$

Final Answer: 0.50

Question 08

English

Let $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $p(x) = (1+x)(1+2x)(1+3x)(1+4x)(1+5x)(1+6x)$. Then the value of $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x) - 1 - 21x}{x^2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $p(x) = (1+x)(1+2x)(1+3x)(1+4x)(1+5x)(1+6x)$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x) - 1 - 21x}{x^2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$p(0) = 1$; $\dfrac{p'}{p} = \displaystyle\sum_{k=1}^{6} \frac{k}{1+kx} \Rightarrow p'(0) = 21$, so the limit is $\dfrac{0}{0}$

L'Hospital: limit $= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p'(x) - 21}{2x}$, again $\dfrac{0}{0}$; once more: $= \dfrac{p''(0)}{2}$

$p'' = p\left[\left(\sum \frac{k}{1+kx}\right)^2 - \sum \frac{k^2}{(1+kx)^2}\right] \Rightarrow p''(0) = 21^2 - 91 = 350$

Limit $= \dfrac{350}{2} = 175$

Final Answer: 175

Question 09

English

Let a and b be real numbers such that $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a\sin^{-1} x + b\tan x - \sin x}{x^5}$ exists and is finite, where $\sin^{-1}$ denotes the principal value of the inverse sine function. Then the value of $\dfrac{a}{L}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a\sin^{-1} x + b\tan x - \sin x}{x^5}$ का अस्तित्व है तथा यह परिमित है, जहाँ $\sin^{-1}$ प्रतिलोम ज्या फलन का मुख्य मान है। तब $\dfrac{a}{L}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

One L'Hospital step removes $\sin^{-1}$: $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a(1-x^2)^{-1/2} + b\sec^2 x - \cos x}{5x^4}$

Expansions: $(1-x^2)^{-1/2} = 1 + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{3x^4}{8} + \ldots$, $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x = 1 + x^2 + \dfrac{2x^4}{3} + \ldots$, $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} - \ldots$

Finite limit needs the constant and x^2 terms to vanish: $a + b - 1 = 0$ and $\dfrac{a}{2} + b + \dfrac{1}{2} = 0 \Rightarrow a = 3,\ b = -2$

x^4 coefficient: $\dfrac{9}{8} - \dfrac{4}{3} - \dfrac{1}{24} = -\dfrac{1}{4} \Rightarrow L = \dfrac{-1/4}{5} = -\dfrac{1}{20}$

$\dfrac{a}{L} = 3 \cdot (-20) = -60$

Final Answer: -60

Question 10

English

Let $L = \lim\limits_{x \to 0^+} \left[(x - \sin x)\left(e^{2x} - 1\right)^2\right]^{\frac{4}{\log_e(\tan x)}}$. Then the value of $\log_e L$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L = \lim\limits_{x \to 0^+} \left[(x - \sin x)\left(e^{2x} - 1\right)^2\right]^{\frac{4}{\log_e(\tan x)}}$ है। तब $\log_e L$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Base $\to 0^+$, exponent $\to 0$ (as $\log_e \tan x \to -\infty$): a 0^0 form, so take logarithms

$$\log_e L = \lim_{x \to 0^+} \frac{4\left[\log_e(x - \sin x) + 2\log_e\left(e^{2x} - 1\right)\right]}{\log_e \tan x}$$

$x - \sin x = \dfrac{x^3}{6}(1 + o(1))$, $e^{2x} - 1 = 2x(1 + o(1))$, $\tan x = x(1 + o(1))$

Numerator $= 4\left[5\log_e x + \log_e \dfrac{4}{6} + o(1)\right]$, denominator $= \log_e x + o(1)$; divide by $\log_e x \to -\infty$

$\log_e L = 4 \cdot 5 = 20$

Final Answer: 20